ZADANIE 3

Badanie trwałości kompleksów metodą NMR

W materiałach do etapu wstępnego LVIII Olimpiady Chemicznej, w zadaniu z chemii fizycznej (część B - zadania fakultatywne), zaprezentowaliśmy zastosowanie spektroskopii NMR do wyznaczania stałej trwałości kompleksu, w którym ligandy ulegają szybkiej wymianie. W takiej sytuacji przesunięcia sygnałów w widmie NMR pochodzących od jąder atomów biorących udział w kompleksowaniu ulegają uśrednieniu. Oznacza to, że obserwowane przesunięcie chemiczne,

charakterystyczne dla jądra danego atomu, jest średnią ważoną przesunięć tego jądra w substancji w stanie wolnym i w stanie związanym z innym atomem. To średnie przesunięcie chemiczne, oznaczane zwykle jako δ_{obs}, jest proporcjonalne do ułamków molowych obu form: czystego receptora, x_r, oraz kompleksu, x_k, przy czym $x_r + x_k = 1$. Oznacza to, że w uśrednieniu przesunięć nie bierze udziału związek kompleksowany i w obliczeniu ułamków molowych nie uwzględnia się jego stężenia. Średnie przesunięcie chemiczne można więc opisać równaniem:

$$\delta_{obs} = x_r \cdot \delta_r + x_k \cdot \delta_k \qquad (1)$$

Przypominamy, że δ_k jest przesunięciem chemicznym dla kompleksu, które przy *wymianie szybkiej* nie jest widoczne w widmie NMR i w analizie należy je traktować jako wielkość, którą trzeba wyznaczyć. Podobnie, nie jest znane stężenie kompleksu, x_k, i można je obliczyć dopiero po wyznaczeniu stałej równowagi reakcji tworzenia kompleksu, K.

Wykorzystując opisaną powyżej metodę wyznaczono stałą równowagi reakcji kompleksowania jonów sodu przez pewien eter koronowy, który oznaczymy symbolem E. Ustalono, że tworzący się kompleks ma postać jonu o stechiometrii Na_2E^{2+}. Pomiary przeprowadzono w temp 23 ºC. Z widma NMR czystego eteru koronowego, który spełnia rolę receptora, wyznaczono charakterystyczne przesunięcie chemiczne δ_E = 3,520 ppm. W badaniach kompleksu we wszystkich pomiarach utrzymywano stałe stężenie eteru koronowego $[E_0]$ = 0,070 mol/dm^3. Wartości stężeń jonów sodu, $[Na^+]_0 = c$, występujących tu jako czynnik kompleksowany, oraz odpowiadające im wypadkowe przesunięcia chemiczne, δ_{obs}, podano w Tabeli 1.

Tabela 1

Wyjściowe stężenie jonów Na^+ c / (mol/dm^3)	Obserwowane przesunięcie chemiczne δ_{obs} / ppm
0,373	3,596
0,472	3,622
0,629	3,656
0,731	3,672
0,845	3,686

Polecenia:

a. *(1 pkt.)* Podaj równanie stałej trwałości kompleksu Na_2E^{2+}, K.

b. *(1 pkt.)* Podaj równanie opisujące zależność wypadkowego przesunięcia, δ_{obs}, od odpowiednich stężeń oraz przesunięć chemicznych δ_E (dane) i δ_k (nieznane przesunięcie chemiczne kompleksu).

c. *(5 pkt.)* Wyprowadź zależność różnicy przesunięć ($\delta_{obs} - \delta_E$) od stałej trwałości kompleksu, K, i stężenia całkowitego jonów Na^+, c.

d. *(5 pkt.)* Wykonaj przekształcenie równania z polecenia ***c.*** tak, aby uzyskać liniową zależność: $1/(\delta_{obs} - \delta_E)$ od $1/c^2$.

e. *(5 pkt.)* Oblicz z danych zadania odpowiednie odwrotności i narysuj (na zwykłym kratkowanym papierze) przybliżony wykres $1/(\delta_{obs} - \delta_E) = f(1/c^2)$. Z dwóch punktów najlepiej reprezentujących powyższą liniową zależność oblicz współczynnik kierunkowy prostej, a, oraz współrzędną punktu przecięcia prostej z osią rzędnych, b.

f. *(3 pkt.)* Z wyznaczonych parametrów a i b oblicz stałą trwałości kompleksu K, oraz przesunięcie chemiczne kompleksu Na_2E^{2+}, δ_k.

W rozwiązaniu zadania proponujemy stosowanie następujących oznaczeń:

c_k – stężenie kompleksu,
$[E]_0$ – stężenie początkowe eteru koronowego,
$[E]$ – stężenie eteru koronowego w stanie równowagi,
$[Na^+]_0$ – stężenie całkowite jonów sodu (dla uproszczenia zapisu $[Na^+]_0 = c$),
$[Na^+]$ – stężenie jonów sodu w stanie równowagi,

Wskazówka: W warunkach zadania można zastosować przybliżenie: $c >> c_k$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Reakcja tworzenia kompleksu może być zapisana jako: $E + 2Na^+ \leftrightarrows Na_2E^{2+}$.

Stałą równowagi reakcji tworzenia kompleksu, zwaną również stałą trwałości kompleksu, zapisujemy następująco:

$$K = \frac{c_k}{[E]\cdot[Na^+]^2} = \frac{c_k}{([E]_0 - c_k)\cdot(c - 2c_k)^2} \ . \qquad (1)$$

Jak podano w treści zadania, sól sodowa występuje w środowisku reakcji w nadmiarze, można więc zastosować przybliżenie $c - 2c_k \approx c$ otrzymując równanie:

$$K = \frac{c_k}{([E]_0 - c_k)\cdot c^2} \ . \qquad (2)$$

b. Wypadkowe przesunięcie chemiczne pochodzące od przesunięć chemicznych eteru koronowego, δ_E, i kompleksu, δ_k, obliczamy wg równania (1) w treści zadania:

$$\delta_{obs} = \frac{[E]_0 - c_k}{[E]_0}\cdot\delta_E + \frac{c_k}{[E]_0}\cdot\delta_k \ , \qquad (3)$$

pamiętając, że $[E]_0 = [E] + c_k$.

c. Równanie (3) przekształcamy otrzymując:

$$\delta_{obs} - \delta_E = \frac{c_k}{[E]_0}\cdot(\delta_k - \delta_E), \qquad (4)$$

a z równania (2) wyznaczamy c_k jako:

$$c_k = \frac{[E]_0\cdot c^2\cdot K}{1 + c^2\cdot K} \qquad (5)$$

i wstawiając to wyrażenie do równania (4) otrzymujemy zależność:

$$\delta_{obs} - \delta_E = \frac{c^2 \cdot K}{1 + c^2 \cdot K} \cdot (\delta_k - \delta_E) \ .$$

d. Aby przekształcić $\frac{1}{\delta_{obs} - \delta_E} = a \cdot \frac{1}{c^2} + b$ równanie (6) zgodnie z poleceniem, należy pozbyć się sumy z mianownika zapisując tę równość jako równość odwrotności:

$$\frac{1}{\delta_{obs} - \delta_E} = \left(\frac{1}{c^2 \cdot K} + 1 \right) \cdot \frac{1}{\delta_k - \delta_E} \ , \qquad (7)$$

a po wykonaniu mnożenia i przekształceniu otrzymujemy żądaną liniową zależność:

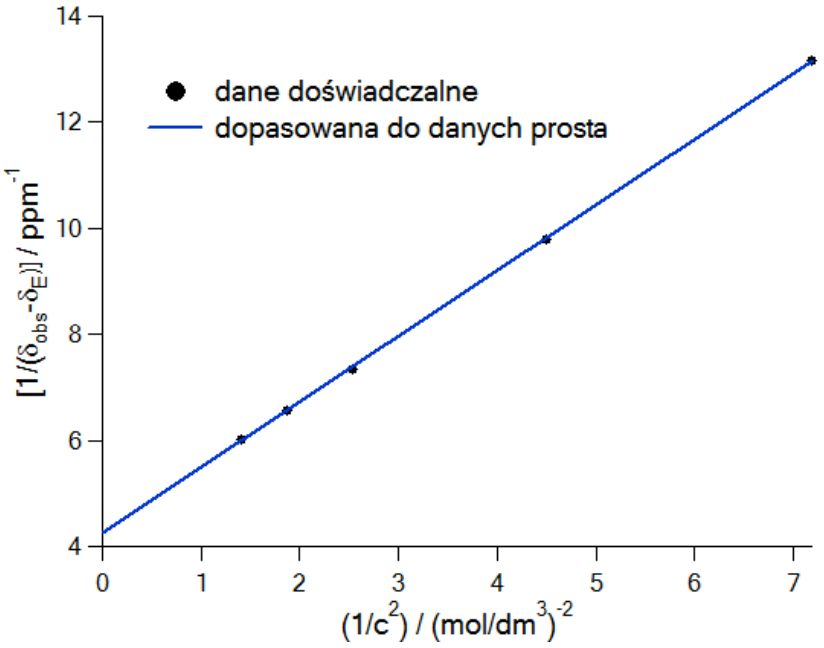
$$\frac{1}{\delta_{obs} - \delta_E} = \left(\frac{1}{K \cdot (\delta_k - \delta_E)} \right) \cdot \frac{1}{c^2} + \frac{1}{\delta_k - \delta_E} \ . \qquad (8)$$

e. Z danych zawartych w Tabeli 1 w treści zadania (powtórzonych również w pierwszych dwóch kolumnach Tabeli 2) obliczamy odpowiednie odwrotności występujące w równaniu (8). Otrzymane wartości są podane w kolumnach 3 i 4 Tabeli 2.

Tabela 2

Stężenie jonów Na^+ c / (mol/dm^3)	Przesunięcie chemiczne δ_{obs} / ppm	$\frac{1}{\delta_{obs} - \delta_E}$	$1/c^2$
0,373	3,596	13,158	7,188
0,472	3,622	9,804	4,489
0,629	3,656	7,353	2,528
0,731	3,672	6,579	1,871
0,845	3,686	6,024	1,401

Na podstawie danych z Tabeli 2 sporządzamy poniższy wykres.



Ponieważ wykreślona zależność jest linią prostą o małym rozrzucie punktów, najlepiej jest obliczyć parametry prostej z dwóch skrajnych punktów.

Równanie prostej:

W powyższym równaniu punktowi przecięcia ekstrapolowanej prostej z osią y odpowiada wartość $b = \frac{1}{\delta_k - \delta_E}$, a nachylenie prostej a jest równe $a = \frac{1}{K \cdot (\delta_k - \delta_E)}$.

Otrzymujemy wartości: a = 1,233 i b = 4,295. Wartości parametrów a i b możemy też obliczyć ze wszystkich punktów za pomocą regresji liniowej korzystając z programu w kalkulatorze (otrzymujemy wtedy nieco inne, zoptymalizowane, wartości a = 1,236 i b =4.264).

f. Z zależności na a i b obliczamy przesunięcie chemiczne dla kompleksu Na_2E^{2+} $\boldsymbol{\delta_k}$ **= 3,753** ppm i stałą trwałości kompleksu $\boldsymbol{K}$ **= 3,48** (z danych z regresji liniowej otrzymujemy $\boldsymbol{\delta_k}$ **= 3,755** ppm oraz $\boldsymbol{K}$ **= 3,45**).

Punktacja:

a. Za podanie równania na stałą trwałości kompleksu Na_2E^{2+} 1 pkt.

b. Za podanie równania opisującego zależność wypadkowego przesunięcia, δ_{obs}, od odpowiednich stężeń oraz przesunięć chemicznych δ_E i δ_k 1 pkt.

c. Za poprawne zapisanie wyrażenia na różnicę przesunięć $(\delta_{obs} - \delta_E)$ w funkcji $(\delta_k - \delta_E)$ 1 pkt.

Za właściwe zastosowanie sugerowanego przybliżenia $c - 2c_k \approx c$ i wyprowadzenie z przybliżonego równania na stałą trwałości kompleksu równania na c_k 1 pkt.

Za wyznaczenie z powyższych równań zależności $(\delta_{obs} - \delta_E)$ od stałej trwałości kompleksu, K, stężenia całkowitego jonów Na^+, c i $(\delta_k - \delta_E)$ 3 pkt.

d. Za wyprowadzenie zależności $1/(\delta_{obs} - \delta_E)$ od $1/c^2$ 5 pkt.

e. Za sporządzenie tabeli wartości $1/(\delta_{obs} - \delta_E)$ oraz $1/c^2$ 1 pkt.

Za narysowanie wykresu $1/(\delta_{obs} - \delta_E)$ w funkcji $1/c^2$ 1 pkt.

Za wyznaczenie parametrów prostej opisującej powyższą zależność 3 pkt.

f. Za obliczenie wartości stałej trwałości kompleksu, K, oraz przesunięcia chemicznego kompleksu Na_2E^{2+}, δ_k, z wyznaczonych wcześniej parametrów prostej 3 pkt.
(za wyznaczenie tylko jednej z tych wielkości, t.j. K lub δ_k, 1 pkt.)

Razem: **20 pkt**.